EXERCICE 1 *5 points*

On définit la suite v par $v_0 = 0$ et pour tout entier naturel n par $v_{n+1} = f(v_n)$ où

$$f(x) = \frac{6}{x+1}.$$

1. Sur le graphique donné en annexe, placer v_0 puis construire v_1, v_2 et v_3 en laissant apparents les traits de construction.

2. Cette question est un QCM, aucune justification n'est demandée. Donner la lettre de la (ou des) proposition(s) qui semble(nt) correcte(s).

Graphiquement, on peut dire que :

a) (v_n) est croissante

b) (v_n) est décroissante

c) (v_n) n'est pas monotone

d) $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 6$

e) $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2$

f) $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$